

Corrigé — Exercice 26

Série de révision

1) a) Calcul de $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

Coordonnées des vecteurs.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 1 + (-1) \times 2 + 2 \times 1 = 2 - 2 + 2 = 2.$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2$$

1) b) Mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.

Normes.

$$\|\vec{AB}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3, \quad \|\vec{AC}\| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}.$$

Méthode : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \|\vec{AB}\| \times \|\vec{AC}\| \times \cos \widehat{BAC}$.

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{2}{3\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{18} = \frac{\sqrt{6}}{9} \approx 0,2722.$$

$$\text{D'où } \widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{\sqrt{6}}{9}\right) \approx 74,2^\circ.$$

$$\widehat{BAC} \approx 74,2^\circ$$

2) a) Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} (-1) \times 1 - 2 \times 2 \\ 2 \times 1 - 2 \times 1 \\ 2 \times 2 - (-1) \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - 4 \\ 2 - 2 \\ 4 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Contrôle.

Le produit vectoriel doit être orthogonal aux deux vecteurs : $\vec{AB} \cdot (-5; 0; 5) = -10 + 0 + 10 = 0$
✓ et $\vec{AC} \cdot (-5; 0; 5) = -5 + 0 + 5 = 0$ ✓

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (-5; 0; 5)$$

2) b) Aire du triangle ABC .

Méthode : $\mathcal{A}(ABC) = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$.

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{25 + 0 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}, \quad \mathcal{A}(ABC) = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3,54.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ u.a.}$$

3) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Comme $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$, les points A, B et C ne sont pas alignés et définissent un plan, de vecteur normal $(-5; 0; 5)$, ou plus simplement $\vec{n}(1; 0; -1)$ qui lui est colinéaire.

Équation.

(ABC) a une équation de la forme $x - z + d = 0$. Comme $A(1; 2; 0) \in (ABC)$:

$$1 - 0 + d = 0 \iff d = -1.$$

Vérification.

$$B : 3 - 2 - 1 = 0 \quad \checkmark \quad C : 2 - 1 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

$$(ABC) : x - z - 1 = 0$$

4) a) Distance du point O au plan (ABC) .

$$d(O, (ABC)) = \frac{|0 - 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

4) b) Volume du tétraèdre $OABC$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(\text{base}) \times \text{hauteur}$, la hauteur issue de O étant la distance de O au plan de base (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \frac{5\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{5 \times 2}{4} = \frac{1}{3} \times \frac{5}{2} = \frac{5}{6}.$$

Contrôle par le produit mixte.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}| = \frac{1}{6} \times 5 = \frac{5}{6}$$

Les deux méthodes donnent le même volume. $\checkmark$

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{5}{6} \text{ u.v.}$$

5) a) Droite Δ et projeté orthogonal H .

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

D'après 3), $(ABC) : x - z - 1 = 0$ admet $\vec{n}(1; 0; -1)$ pour vecteur normal.

$$\Delta : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = -t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$t - (-t) - 1 = 2t - 1 = 0 \iff t = \frac{1}{2}$$

$$H \left(\frac{1}{2}; 0; -\frac{1}{2} \right)$$

5) b) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

D'après 4) a), $d(O, (ABC)) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707 < 1$.

$$r = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$r = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{et le centre est } H \left(\frac{1}{2}; 0; -\frac{1}{2} \right)$$

5) c) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\overrightarrow{AD}(-1; -2; 3) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-5; 0; 5)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 5 + 0 + 15 = 20$$

$$\mathcal{V}(ABCD) = \frac{20}{6} = \frac{10}{3} \text{ unités de volume}$$

5) d) Distance du point D au plan (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times d \iff \frac{10}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{5\sqrt{2}}{2} \times d$$

$$d = \frac{10}{3} \times \frac{6}{5\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}$$

$$d(D, (ABC)) = 2\sqrt{2} \approx 2,828$$

Vérification directe : $d = \frac{|0 - 3 - 1|}{\sqrt{1 + 0 + 1}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$. ✓